1291번 - 이면수와 임현수 성공

☆

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	128 MB	1574	387	348	25.874%

문제

중급반을 담당하는 배성경 조교는 이 세계에 있는 모든 자연수들을 분석했다.

고대 메갈루젼 문명에서는 모든 자연수들을 네가지 방법으로 분류하는 방법을 연구했었다고 전해진다. 그 문명에서 자연수를 구분하는 방법은 다음과 같다. (원래는 고대 히브리어와 비슷한 표음문자로 7진법으로 숫자를 표기했으나 한국어 10진수 표기법에 준수하여 해석하였다.)

1은 위대한 숫자이므로 숫자 1을 혼자 한가지로 분류한다. 세상이 창조될 때, 그 한 숫자만이 존재했고 그 숫자들이 모여 다른 숫자를 이루므로 1은 위대한 숫자라는 것을 그 누구도 부인할 수 없을 것이다. 그러므로 1은 "가장 위대한" 이라는 의미의 "최고[드엔디 하크드 즈르네즈(dndhkdz rnez)]", 혹은 최상위의 계급인 "제 1계급[즈엘드디 흐크드 우크드(zlddhkdWkd)]"이라 칭한다.

2는 태초의 짝수로, 1이 두개 모여서 만들어진 숫자이다. 그런데 고대 메갈루지안 들은 이 세계가 3가지 원소로 이루어져 있다 라고 믿었기 때문에 숫자 3은 완벽한 태초의 수라고 생각했다. 그래서 숫자 2와 3을 "정말 빠른, 최초의"라는 의미인 "태초[트브드 느므크(tdbnmc)]" 혹은 시작의 의미를 갖는 "시작의 계급[큐-커프 펠린드롬(Qkffk)]"이라고 부른다.

숫자 4는 위대한 숫자 1과 시작의 숫자 3의 합으로 "완벽하다"라는 의미를 갖는 완벽한 숫자이다. 그와 동시에, 이 완벽한 숫자와 태초의 숫자들(2와 3)의 합으로 표현되는 숫자들, 즉 6, 7, 8, 9, 10 ... 들 역시 포함해서 "처음부터 완벽했던, 태초부터 존재했던"이라는 의미인 "완전[피-얼프 에크트(perfect)]" 혹은 "신이 태초부터 완성시켜져 있었던 계급[어비스 오엘 우테(absolute)]"이라고 부른다.

그리고 그 3가지 분류방법에 모두 들어가지 않는 숫자인 5는 애초에 금지된 숫자였으나, 다음과 같은 일화에 의해서 인류와 함께 만들어 졌다고 한다.

본 내용은 뛰어난 고고학자 김형택의 "최초로 창조된 인류의 문명, 메갈루젼 역사서" 중에사 발췌한 내용이다.

애초에 5라는 숫자는 존재하지 않았다. 이 세계의 "위대한 모든 만물의 창조자 베타-이아 크주엔"이 이 세계를 창조할 때 "태초의 숫자 두개의 합, 요컨대 최초 그 이전의 최초"라는 의미를 갖는 숫자 5라는 것이 존재하게 되면 세상의 균형이 흔들릴 위험이 있었기 때문이다. 그렇기 때문에 이 세계에 5라는 숫자는 "신에게 거역하는, 신을 거스르는" 의미를 갖는 숫자로, 이 세계에서 "위대한 모든 만물의 창조자 베타-이아 크주엔"에 의해 그 숫자 자체가 불문율로 금지되어 왔다.

하지만 "위대한 모든 만물의 창조자 베타-이아 크주엔"은 이 세계가 정적이라는 생각을 하게 되었다. 자신이 모든 것을 지배하고, 자신이 모든 것을 관리하고, 이 세계는 너무나 "자연스러운"법칙에 의해 당연하게 굴러가기만 하는 것이었다.

"위대한 모든 만물의 창조자 베타-이아 크주엔"의 창조관인 "완벽한 세계"라는 것은 "변수적 불완전함"을 포함하는 것 이라고 생각한 "위대한 모든 만물의 창조자 베타-이아 크주엔"은 자신의 "자기 의자(역주:점근적으로 신의 자아, 완벽한 정신이라는 의미를 갖는다. 인간의 자아와는 약간 다른 성격의 단어이다.)'에 거역할 수 있는, 그런 생명체를 만들기로 한다.

그래서 우리 인류가 탄생하게 되었다. 우리는 개별 독립적인 "자기 인격(역주:신의 자아보다는 보잘것 없다는 의미를 갖기 때문에 실제 메갈루젼 언어에서는 신의 의지를 나타내는 단어보다 매우 짧게 나타난다.)" 요컨대, 개인적 혹은 집단적 자기 결정력을 가지고 있다. 신은 "신에 반하는 첫 번째 생명체"라는 증거로 여짓 것 금지되어 왔던 숫자 5, 즉 다섯 개의 손가락을 우리에게 주었다. 그 때문에 인간은 신과 떨어져서 새로운 '생각[티-하인-케이(T-hin-k)]'과 '이해력[유-엔디어스-탄디(understand)]'을 얻게 되었다.

신은 우리에게 양손을 주었고, 그로 인해 자연스럽게 10진수를 이용할 것이라고 생각했을 것이다. 하지만 우리는 만들어 질 때부터 신에 반하는 존재로 만들어진 터라, 비 자연스럽게도 (여기서 저자는 매우 흥분한 듯한 필체가 보였다!) 7진수를 사용하고 있는 것이다! 매우 놀랍지 않은가? 우리 인류는 신에게 선택받았다. "위대한 모든 만물의 창조자 베타-이아 크주엔"에게 선택받은 것이다! 그 증거가 우리 손에 있다. 5개의 손가락. 바로 우리의 손가락으로부터 숫자 5가 탄생하게 된 것이다!

그렇기 때문에 숫자 5는 "인류의, 반역의"라는 의미의 "인간[트크프카(tkfka)]"혹은 "반역의 계급[케이-우드-엣타(kudeta)]"이라고 부른다.

숫자 5는 우리에게 가장 친숙한 숫자이자, 신에게는 가장 먼 거리의 숫자이다.

그렇기 때문에 메갈루지안들은 “위대한 모든 만물의 창조자 베타-이아 크주엔”에게 제물을 바칠 때에는 꼭 5명의 제사장이 똑같은 물건을 5개씩 바친다고 한다.

이것이 가지는 의미를 제사장들과 그곳의 모든 메갈루지안들은 노래로 표현한다. 그 노래를 약간 어색하지만 한국말로 옮겨보면 다음과 같다.

> 달이 차오른다. 가자.
> 달이 차오른다. 가자.
> 달이 차오른다. 가자.
> 달이 차오른다. 가자.
>
> 세상이 맨 처음 만들어지기 시작했을 때부터
> 만들어진 숫자 5가
>
> 매번 세상이 만들어 질 때 마다
> 포기했던 그 다짐을
>
> 달이 차오른다. 가자.
> 달이 차오른다. 가자.
>
> 아~ 아~ 아~
> 달은 내일이면 다 차올라.
>
> 아~아~아~
> 그걸 놓치면 절대로 못 가
>
> 메갈루젼 역사서(김형택 저) 중 발췌

메갈루젼 문명의 메갈루지안들은 현대인들과 사고구조가 매우 달라서 해석하는데 애를 먹고 있다. 실제로 지금 저 가사를 읽어 보어도 이해가 안되는 부분이 많다고 할 수 있다.

나중에 더 많은 메갈루젼 문명의 유물들이 발굴된다면 더 정확한 해석을 하여 그들이 어떠한 삶을 살았는지 알 수 있을 것이다.

숫자 5를 중심으로 떠오른 메갈루젼 문명의 끝은 숫자 5로 종말을 맞이했다. 메갈루젼 문명 이후에 생긴 박성원숭이와 아이들 문명의 메갈루젼 종말록에 의하면 메갈루젼 문명의 종말은 다음과 같았다고 한다.

> 5개의 별이 떠올랐다.
> 그것은 신의 세계에서 내려온,
> 반역의 인류에게 신이 벌을 내린다.
>
> 그 신은 그들의 신이 아니었다.
> “위대한 모든 만물의 창조자 베타-이아 크주엔”
> 그 신이 창조했던 5의 창조물의 잔해.
>
> 메갈루젼 문명의 이단아. 그 스스로 신이 되려고 했던 자.
>
> “5의 반역자 키엠-제인-요엉”
>
> 메갈루젼 문명의 최초왕 “키엠-재-에타오엔“ 이 스스로 잉태하여 낳은 세 번째 아들인 ”키엠-큐-오메가엔“의 부인 “카엥-미인-시그마”엔가 결혼한지 ‘리-디옹-에타엔 별’이 40번 빛난 후(역주:7진수로 55에 해당한다.)에 태어난 6번째 딸 “키엠-지-틴 입실리노”와 그녀의 신랑 “오에타-마인-스이카” 가 결혼한 후 ‘리-디옹-에타엔 별’이 5번 빛난 후 낳은 첫 번째 아들이 바로 “5의 반역자 키엠-제인-요엉”이다.
>
> 그에 의해 5개의 별의 재앙이 이루어졌다.
>
> 달이 떠올랐다. 가자.
> 달이 떠올랐다. 가자.
>
> 지금 떠나지 않으면 떠날 수 없었다.

종말록의 뒷 부분을 풀어 써보자면 다음과 같은 내용으로 해독할 수 있음이 자명하다.

신이 분노했다고 생각한 메갈루지안 들은 제사를 지냈으나, “반역자 키엠-제인-요엉” 가 자신을 섬기지 않는 그들에게 재앙을 내렸다 라고 생각하지는 못했다.

그 재앙이 일어난 직후, “위대한 모든 만물의 창조자 베타-이아 크주엔”은 종적을 감추었다. 자신이 어떠한 실수를 했는지 깨달았기 때문인지, 아니면 다른 이유가 있는지 우둔한 우리로써는 깨닫기 어렵지만, 위대한- 태초의 창조자인 그가 잠적을 감추었다는 것만은 분명한 사실로써 남아있다는 것이다.

하지만 그것을 모르고 있던 메갈루지안들은 계속 메갈루젼 방식의 제사를 통해 “위대한 모든 만물의 창조자 베타-이아 크주엔”을 숭배했고, 결국 이에 격분한, 스스로 신이 된 “5의 반역자 키엠-제인-요엉”에 의해서 그 찬란했던 “개차 문화”가 매우 발달했던 문명인 메갈루젼 문명은 몰락하게 된다.

그 후, “5의 반역자 키엠-제인-요엉”을 신으로 섬기는 박성원숭이와 아이들 문명이 생겨나게 되었다. 훗날 이 문명도 역시 금방 몰락하지만, 이 문명의 의의는 “메갈루젼 문명의 종말록”을 제작했다는 데에 큰 의의를 갖는다.

위에서 말했듯이 메갈루젼 문명은 자연수에 힘이 있다고 믿었고, 신이 만든 자연스러운 숫자이자 동시에 인간을 구성하는 구성물이라고 생각했다. 요컨데, 자연수가 의미를 갖는다 라는 발상은 고대에서부터 시작되어 왔다라는 소리이다.

배성경 조교는 자연수를 하나 하나 분해해서 분석하던 도중에 메갈루젼 문명과 비슷한 착안에서 시작된 자연수 분류법을 생각해 내었다.

그 분류법을 이해하기 위해서는 먼저 월드 문명의 숫자 분류, 아니 의미 부여 체계에 대해서 알아야 할 필요성이 있다.

월드 문명은 우리 현대인들과 비슷한 사고구조를 가지고 있었고, 실제로 현재 전해져 내려오는 고서들(예를 들면, 월드와 함께하는 정보올림피아드)을 통해서 그 시대에 사용했던 언어인 크올이아엔(korean)를 쉽게 해석할 수 있었기 때문이다.

월드 문명은 수를 ‘분류’했다기 보다는, 수에게 의미를 부여했다. 자연수만 분류했던 메갈루젼 문명과는 다르게 월드 문명은 0을 포함해서 의미를 부여했다.

숫자 0은 모든 것이 없다, 라는 의미로, 월드 문명에서는 “문제를 풀다 소스의 한 글자를 잘못 쓰면 받는 점수”라는 의미를 갖는다.

숫자 1은 최초의 자연수로, “자연수의 최초”라는 의미로 “임페리얼”혹은 “위대한 수”이라고 부르며, 월드어의 <위대하다>라는 의미의 단어 “오메가-오엔-씨엠”과 같은 의미를 갖는다.

숫자 2는 최초의 짝수로 “사람 둘이 모이면 스타 1:1을 할 수 있다.”라는 의미로 “starcraft number”라고 불렀다.

숫자 3은 월드 문명의 초대왕 위대한자 임페리얼이 “나와”라고 말한 뒤에 주는 시간으로, “제한된, 규약인, 제한되어 있는”이라는 의미인 Most Valuable timelimit라고 불린다.

숫자 4는 4명이 모이면 닭싸움을 한다는 숫자로, 그래서 chicken number, 혹은 꼬꼬댁수 라고 불린다.

숫자 5는 월드 문명의 초대왕 위대한자 임페리얼을 표현할 때 마지막에 오는 글자로 “위대함을 마무리한다”라는 의미로 Last grand number라고 부른다.

월드 문명의 대다수의 사람들은 미개한 문명수준과 매우 낮은 지능을 가지고 있어서 사칙연산조차 못하기 때문에 아주 극소수만 6이상에 의미를 부여했다고 알려져 있다.

고로 6이상의 의미들은 중요치 않으므로 생략하도록 하겠다. (극소수에게만 중요하다.)

배성경 조교의 숫자 분류 체계는 다음과 같다. 배성경 조교는 이면수와 임현수라는 숫자를 분류하는 방법을 생각해 내었다.

어떤 숫자가 “이면수”이기 위해서는 다음과 같은 조건을 만족해야 한다. 메갈루젼 문명의 자연수 분류방식에 있던 “신이 태초부터 완성시켜져 있었던 계급[어비스 오엘 우테(absolute)]”에 속해 있어야 하고, 각 자릿수의 합이 홀수여야 한다.

또한 어떤 숫자가 "임현수“이기 위해서는 그 숫자가 자체가 월드 문명의 chicken number 혹은 starcraft number이거나 합성수이면서 소인수 분해를 했을 때 소인수의 종류의 개수가 짝수개 이어야 한다.

조교 배성경은 자신의 이름을 역사에 남기기 위해서 이면수도, 임현수도 아닌 숫자를 “성경수”라고 정의했다.

어떤 숫자 N이 주어지면, 그 숫자를 분석한 결과를 출력하도록 한다.

만약 그 숫자가 이면수라면 “1”라고 출력하고, 그 숫자가 임현수라면 “2”라고 출력한다. 주어진 수가 이면수도 임현수도 아닐 수 있는데 그럴 경우에는 배성경 조교가 정의한 대로 “3”를 출력한다. 혹은, 그 숫자가 이면수이면서 임현수이면 “4”를 출력하도록 한다.

입력

첫째 줄에는 문제에서 주어진 방식으로 분석해야 되는 자연수 N(1 ≤ N ≤ 2,700)이 주어진다.

출력

분석 결과를 첫 번째 줄에 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
11
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

힌트

11은 메갈루젼 문명의 어비스 오엘 우테에 속하지만 각 자리수의 총합이 1+1=2, 즉 짝수이므로 이면수가 아니고 chicken number혹은 starcraft number도 아니고 합성수도 아니므로 임현수가 아니다. 고로 “성경수”를 출력해야 한다.

출처

- 문제를 만든 사람: xhark (/user/xhark)
- 문제의 오타를 찾은 사람: Green55 (/user/Green55), jh05013 (/user/jh05013), yclock (/user/yclock)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 구현 (/problem/tag/102)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 많은 조건 분기 (/problem/tag/137)
- 소인수분해 (/problem/tag/242)

메모